

TD super exhaustif

Mouvement, interactions et énergie

Avec gradient de difficulté et gros problèmes

Table des matières

1	QCM de compréhension rapide	1
2	Vrai/Faux argumentés	5
3	Exercices progressifs	5
4	Problèmes longs	23
5	Problèmes très longs de type concours	31

Objectif

Ce document rassemble un très grand nombre d'exercices de nature variée pour pousser la compréhension : QCM, vrai/faux argumentés, exercices techniques, exercices de modélisation, problèmes longs, et problèmes très longs de type concours. Le but n'est pas seulement d'appliquer des formules, mais de comprendre les idées physiques, les ordres de grandeur, les hypothèses de modèle, les pièges classiques et les changements de point de vue.

Conseils d'utilisation

- Commencer par les QCM et les vrai/faux pour vérifier les réflexes.
- Alternier ensuite exercices techniques et problèmes de synthèse.
- Pour chaque problème long, toujours faire un schéma, choisir un système et expliciter les hypothèses.
- Pour les très longs problèmes, prendre le temps de rédiger proprement chaque étape.

1 QCM de compréhension rapide

QCM 1. À propos de la force gravitationnelle entre deux masses ponctuelles :

- elle peut être attractive ou répulsive
- elle décroît comme l'inverse du carré de la distance
- elle dépend du milieu matériel traversé
- elle est toujours attractive

QCM 2. Dans un liquide au repos :

- la pression augmente avec l'altitude
- la pression est identique en tous points
- la pression augmente quand on descend
- la pression ne dépend pas de la masse volumique

QCM 3. Le vecteur variation de vitesse $\Delta \vec{v}$:

- a) est toujours colinéaire au vecteur vitesse
- b) traduit le changement du vecteur vitesse entre deux instants
- c) est nul dès que la valeur de la vitesse est constante
- d) peut être non nul même si la norme de la vitesse reste constante

QCM 4. Pour un système de masse m soumis à une somme des forces $\sum \vec{F}$:

- a) $\Delta \vec{v} \approx \frac{\sum \vec{F}}{m} \Delta t$
- b) $\Delta \vec{v} \approx m \sum \vec{F} \Delta t$
- c) plus la masse est grande, plus le mouvement est facile à modifier
- d) la variation du vecteur vitesse a la direction de la somme des forces

QCM 5. L'énergie cinétique d'un point matériel :

- a) vaut mv^2
- b) est proportionnelle à la vitesse
- c) vaut $\frac{1}{2}mv^2$
- d) est toujours positive ou nulle

QCM 6. Le travail d'une force constante :

- a) peut être négatif
- b) est toujours égal à $F \times AB$
- c) peut s'écrire $\vec{F} \cdot \vec{AB}$
- d) est nul si la force est perpendiculaire au déplacement

QCM 7. Le théorème de l'énergie cinétique affirme que :

- a) ΔE_c est égale à la somme des travaux des forces
- b) ΔE_c est égale à la somme des intensités des forces
- c) si la somme des travaux est nulle alors la vitesse est forcément nulle
- d) une force de frottement peut faire diminuer E_c

QCM 8. L'énergie potentielle de pesanteur près de la surface de la Terre :

- a) dépend de l'altitude choisie
- b) peut s'écrire $E_p = mgz$ à une constante près
- c) est toujours nulle au sol quelle que soit la convention choisie
- d) ne dépend pas du choix de la référence

QCM 9. À propos de l'énergie mécanique :

- a) elle vaut $E_c + E_p$
- b) elle se conserve toujours
- c) elle peut diminuer sous l'effet des frottements
- d) elle est une force

QCM 10. Dans un conducteur ohmique :

- a) la puissance électrique peut s'écrire $P = UI$
- b) l'effet Joule correspond à une dissipation thermique
- c) $P = RI$
- d) $P = RI^2$

QCM 11. Le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle positive :

- a) est dirigé vers la charge
- b) est dirigé radialement vers l'extérieur
- c) peut être nul partout
- d) décroît comme $1/r^2$

QCM 12. La loi de Mariotte :

- a) relie la pression et le volume d'un gaz à température constante
- b) s'écrit $PV = \text{cste}$
- c) s'applique à tout fluide incompressible
- d) permet de modéliser une compression isotherme

QCM 13. Pour une source réelle de tension continue :

- a) on peut la modéliser par une source idéale seule
- b) sa tension à vide est égale à sa tension en charge dans tous les cas
- c) une résistance interne peut provoquer des pertes
- d) sa caractéristique peut être affine

QCM 14. Le rendement d'un convertisseur :

- a) est toujours inférieur ou égal à 1
- b) peut dépasser 1 si le convertisseur est performant
- c) compare une grandeur utile à une grandeur reçue
- d) s'exprime souvent en pourcentage

QCM 15. Dans un mouvement circulaire uniforme :

- a) la vitesse vectorielle est constante
- b) la valeur de la vitesse est constante
- c) $\Delta \vec{v}$ est nul
- d) il existe une variation de direction de la vitesse

QCM 16. À propos de la force gravitationnelle entre deux masses ponctuelles :

- a) elle peut être attractive ou répulsive
- b) elle décroît comme l'inverse du carré de la distance
- c) elle dépend du milieu matériel traversé
- d) elle est toujours attractive

QCM 17. Dans un liquide au repos :

- a) la pression augmente avec l'altitude
- b) la pression est identique en tous points
- c) la pression augmente quand on descend
- d) la pression ne dépend pas de la masse volumique

QCM 18. Le vecteur variation de vitesse $\Delta \vec{v}$:

- a) est toujours colinéaire au vecteur vitesse
- b) traduit le changement du vecteur vitesse entre deux instants
- c) est nul dès que la valeur de la vitesse est constante
- d) peut être non nul même si la norme de la vitesse reste constante

QCM 19. Pour un système de masse m soumis à une somme des forces $\sum \vec{F}$:

- a) $\Delta \vec{v} \approx \frac{\sum \vec{F}}{m} \Delta t$
- b) $\Delta \vec{v} \approx m \sum \vec{F} \Delta t$
- c) plus la masse est grande, plus le mouvement est facile à modifier
- d) la variation du vecteur vitesse a la direction de la somme des forces

QCM 20. L'énergie cinétique d'un point matériel :

- a) vaut mv^2
- b) est proportionnelle à la vitesse
- c) vaut $\frac{1}{2}mv^2$
- d) est toujours positive ou nulle

QCM 21. Le travail d'une force constante :

- a) peut être négatif
- b) est toujours égal à $F \times AB$
- c) peut s'écrire $\vec{F} \cdot \vec{AB}$
- d) est nul si la force est perpendiculaire au déplacement

QCM 22. Le théorème de l'énergie cinétique affirme que :

- a) ΔE_c est égale à la somme des travaux des forces
- b) ΔE_c est égale à la somme des intensités des forces
- c) si la somme des travaux est nulle alors la vitesse est forcément nulle
- d) une force de frottement peut faire diminuer E_c

QCM 23. L'énergie potentielle de pesanteur près de la surface de la Terre :

- a) dépend de l'altitude choisie
- b) peut s'écrire $E_p = mgz$ à une constante près
- c) est toujours nulle au sol quelle que soit la convention choisie
- d) ne dépend pas du choix de la référence

QCM 24. À propos de l'énergie mécanique :

- a) elle vaut $E_c + E_p$
- b) elle se conserve toujours
- c) elle peut diminuer sous l'effet des frottements
- d) elle est une force

QCM 25. Dans un conducteur ohmique :

- a) la puissance électrique peut s'écrire $P = UI$
- b) l'effet Joule correspond à une dissipation thermique
- c) $P = RI$
- d) $P = RI^2$

QCM 26. Le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle positive :

- a) est dirigé vers la charge
- b) est dirigé radialement vers l'extérieur
- c) peut être nul partout
- d) décroît comme $1/r^2$

QCM 27. La loi de Mariotte :

- a) relie la pression et le volume d'un gaz à température constante
- b) s'écrit $PV = \text{cste}$
- c) s'applique à tout fluide incompressible
- d) permet de modéliser une compression isotherme

QCM 28. Pour une source réelle de tension continue :

- a) on peut la modéliser par une source idéale seule
- b) sa tension à vide est égale à sa tension en charge dans tous les cas
- c) une résistance interne peut provoquer des pertes
- d) sa caractéristique peut être affine

QCM 29. Le rendement d'un convertisseur :

- a) est toujours inférieur ou égal à 1
- b) peut dépasser 1 si le convertisseur est performant
- c) compare une grandeur utile à une grandeur reçue
- d) s'exprime souvent en pourcentage

QCM 30. Dans un mouvement circulaire uniforme :

- a) la vitesse vectorielle est constante
- b) la valeur de la vitesse est constante
- c) $\Delta \vec{v}$ est nul
- d) il existe une variation de direction de la vitesse

Remarque

Ces QCM sont volontairement piégeux : dans beaucoup d'entre eux, plusieurs réponses sont justes.

2 Vrai/Faux argumentés

- VF 1.** Un objet en mouvement possède forcément une somme des forces non nulle.
- VF 2.** Dans le vide, deux corps massiques s'attirent toujours.
- VF 3.** Deux charges de même signe se repoussent.
- VF 4.** Dans un fluide au repos, deux points à la même altitude ont la même pression si le fluide est homogène.
- VF 5.** Dans un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur variation de vitesse est nul.
- VF 6.** Si la norme de la vitesse reste constante, alors le vecteur vitesse est constant.
- VF 7.** Le travail du poids lors d'une descente verticale est positif.
- VF 8.** Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est nul.
- VF 9.** L'énergie cinétique dépend linéairement de la vitesse.
- VF 10.** Une force de frottement peut avoir un travail négatif.
- VF 11.** L'énergie potentielle de pesanteur dépend du choix de la référence.
- VF 12.** Si l'énergie mécanique se conserve, alors l'énergie cinétique reste constante.
- VF 13.** Le rendement d'un convertisseur est toujours inférieur à 100%.
- VF 14.** Une pile réelle peut être modélisée par une source idéale en série avec une résistance.
- VF 15.** La puissance électrique reçue par un dipôle vaut toujours UI .
- VF 16.** La pression s'exprime en newton par mètre carré.
- VF 17.** Dans l'eau au repos, la pression augmente quand on descend.
- VF 18.** Dans la loi de Mariotte, la température est supposée constante.
- VF 19.** Le champ électrostatique créé par une charge positive est dirigé vers l'extérieur.
- VF 20.** Le champ de gravitation terrestre est dirigé vers le centre de la Terre.
- VF 21.** Le travail des frottements est toujours nul.
- VF 22.** Une force nulle implique une vitesse nulle.
- VF 23.** La masse mesure en partie l'inertie d'un système.
- VF 24.** Si la somme des travaux des forces est positive, l'énergie cinétique augmente.
- VF 25.** Une force peut modifier la direction de la vitesse sans modifier sa valeur.
- VF 26.** Deux forces de même intensité s'annulent toujours.
- VF 27.** Dans un conducteur ohmique, l'effet Joule correspond à une conversion d'énergie électrique en énergie thermique.
- VF 28.** Le poids est une force conservative dans le champ de pesanteur uniforme.
- VF 29.** Si un système monte, son énergie potentielle de pesanteur diminue.
- VF 30.** L'intensité d'un courant est le débit de charges.

3 Exercices progressifs

Exercice 1. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 2 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 3 \times 10^{-6}$ C et $r = 11$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.

- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 2. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 3 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 4 \times 10^{-6}$ C et $r = 12$ cm.

- Calculer la valeur de la force électrostatique.
- Préciser son sens pour des charges de même signe.
- Refaire si les charges sont de signes opposés.
- Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 3. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 4 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 5 \times 10^{-6}$ C et $r = 13$ cm.

- Calculer la valeur de la force électrostatique.
- Préciser son sens pour des charges de même signe.
- Refaire si les charges sont de signes opposés.
- Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 4. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 5 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 2 \times 10^{-6}$ C et $r = 14$ cm.

- Calculer la valeur de la force électrostatique.
- Préciser son sens pour des charges de même signe.
- Refaire si les charges sont de signes opposés.
- Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 5. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 1 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 3 \times 10^{-6}$ C et $r = 15$ cm.

- Calculer la valeur de la force électrostatique.
- Préciser son sens pour des charges de même signe.
- Refaire si les charges sont de signes opposés.
- Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 6. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 2 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 4 \times 10^{-6}$ C et $r = 16$ cm.

- Calculer la valeur de la force électrostatique.
- Préciser son sens pour des charges de même signe.
- Refaire si les charges sont de signes opposés.
- Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 7. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 3 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 5 \times 10^{-6}$ C et $r = 17$ cm.

- Calculer la valeur de la force électrostatique.
- Préciser son sens pour des charges de même signe.
- Refaire si les charges sont de signes opposés.
- Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 8. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 4 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 2 \times 10^{-6}$ C et $r = 18$ cm.

- Calculer la valeur de la force électrostatique.
- Préciser son sens pour des charges de même signe.

- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 9. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 5 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 3 \times 10^{-6}$ C et $r = 19$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 10. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 1 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 4 \times 10^{-6}$ C et $r = 20$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 11. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 2 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 5 \times 10^{-6}$ C et $r = 21$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 12. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 3 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 2 \times 10^{-6}$ C et $r = 22$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 13. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 4 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 3 \times 10^{-6}$ C et $r = 23$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 14. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 5 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 4 \times 10^{-6}$ C et $r = 24$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 15. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 1 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 5 \times 10^{-6}$ C et $r = 25$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.

- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 16. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 2 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 2 \times 10^{-6}$ C et $r = 26$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 17. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 3 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 3 \times 10^{-6}$ C et $r = 27$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 18. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 4 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 4 \times 10^{-6}$ C et $r = 28$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 19. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 5 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 5 \times 10^{-6}$ C et $r = 29$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 20. Difficulté :

Deux charges ponctuelles q_A et q_B sont séparées par une distance r . On donne $q_A = 1 \times 10^{-6}$ C, $q_B = 2 \times 10^{-6}$ C et $r = 30$ cm.

- a) Calculer la valeur de la force électrostatique.
- b) Préciser son sens pour des charges de même signe.
- c) Refaire si les charges sont de signes opposés.
- d) Étudier l'effet d'un doublement de la distance.

Exercice 21. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 3$ kg et $m_B = 7$ kg sont séparées par une distance $r = 0.33$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 22. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 4$ kg et $m_B = 9$ kg sont séparées par une distance $r = 0.36$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.

- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 23. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 5$ kg et $m_B = 11$ kg sont séparées par une distance $r = 0.39$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 24. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 6$ kg et $m_B = 13$ kg sont séparées par une distance $r = 0.42$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 25. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 7$ kg et $m_B = 15$ kg sont séparées par une distance $r = 0.45$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 26. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 8$ kg et $m_B = 17$ kg sont séparées par une distance $r = 0.48$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 27. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 9$ kg et $m_B = 19$ kg sont séparées par une distance $r = 0.51$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 28. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 10$ kg et $m_B = 21$ kg sont séparées par une distance $r = 0.54$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 29. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 11$ kg et $m_B = 23$ kg sont séparées par une distance $r = 0.57$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 30. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 12$ kg et $m_B = 25$ kg sont séparées par une distance $r = 0.60$ m.

- Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 31. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 13$ kg et $m_B = 27$ kg sont séparées par une distance $r = 0.63$ m.

- Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 32. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 14$ kg et $m_B = 29$ kg sont séparées par une distance $r = 0.66$ m.

- Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 33. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 15$ kg et $m_B = 31$ kg sont séparées par une distance $r = 0.69$ m.

- Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 34. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 16$ kg et $m_B = 33$ kg sont séparées par une distance $r = 0.72$ m.

- Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 35. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 17$ kg et $m_B = 35$ kg sont séparées par une distance $r = 0.75$ m.

- Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 36. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 18$ kg et $m_B = 37$ kg sont séparées par une distance $r = 0.78$ m.

- Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.

d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 37. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 19$ kg et $m_B = 39$ kg sont séparées par une distance $r = 0.81$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 38. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 20$ kg et $m_B = 41$ kg sont séparées par une distance $r = 0.84$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 39. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 21$ kg et $m_B = 43$ kg sont séparées par une distance $r = 0.87$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 40. Difficulté :

Deux masses ponctuelles $m_A = 22$ kg et $m_B = 45$ kg sont séparées par une distance $r = 0.90$ m.

- a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle.
- b) Étudier l'effet d'un doublement d'une des masses.
- c) Étudier l'effet d'une division par 2 de la distance.
- d) Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Exercice 41. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 2 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.09$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 42. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 3 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.10$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 43. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 4 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.11$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.

- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 44. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 1 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.12$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 45. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 2 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.13$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 46. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 3 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.14$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 47. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 4 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.15$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 48. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 1 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.16$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 49. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 2 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.17$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 50. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 3 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.18$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.

- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 51. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 4 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.19$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 52. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 1 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.20$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 53. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 2 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.21$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 54. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 3 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.22$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 55. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 4 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.23$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 56. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 1 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.24$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 57. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 2 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.25$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 58. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 3 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.26$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 59. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 4 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.27$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 60. Difficulté :

Une charge ponctuelle $Q = 1 \times 10^{-8}$ C crée un champ électrostatique. On étudie un point situé à $r = 0.28$ m.

- a) Donner l'expression de la valeur du champ électrostatique.
- b) Calculer cette valeur.
- c) Préciser la direction et le sens du champ pour $Q > 0$ puis pour $Q < 0$.
- d) Une charge test négative est placée en ce point : indiquer le sens de la force subie.

Exercice 61. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 910 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.5$ m, le point B étant plus bas.

- a) Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- b) Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- c) Interpréter physiquement le signe obtenu.
- d) Déterminer la force pressante sur une surface $S = 20 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 62. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 920 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.6$ m, le point B étant plus bas.

- a) Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- b) Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- c) Interpréter physiquement le signe obtenu.
- d) Déterminer la force pressante sur une surface $S = 22 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 63. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.7$ m, le point B étant plus bas.

- a) Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- b) Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- c) Interpréter physiquement le signe obtenu.
- d) Déterminer la force pressante sur une surface $S = 24 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 64. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 940 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.8$ m, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 26 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 65. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 950 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.9 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 18 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 66. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 960 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.4 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 20 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 67. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 970 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.5 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 22 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 68. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 980 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.6 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 24 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 69. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 990 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.7 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 26 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 70. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.8 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 18 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 71. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1010 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.9 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 20 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 72. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1020 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.4 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 22 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 73. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1030 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.5 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 24 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 74. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1040 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.6 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 26 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 75. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1050 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.7 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 18 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 76. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1060 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.8 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 20 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 77. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1070 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.9 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- Interpréter physiquement le signe obtenu.
- Déterminer la force pressante sur une surface $S = 22 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 78. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1080 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.4 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- a) Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- b) Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- c) Interpréter physiquement le signe obtenu.
- d) Déterminer la force pressante sur une surface $S = 24 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 79. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1090 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.5 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- a) Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- b) Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- c) Interpréter physiquement le signe obtenu.
- d) Déterminer la force pressante sur une surface $S = 26 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 80. Difficulté :

On considère un liquide de masse volumique $\rho = 1100 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points A et B sont séparés verticalement de $h = 0.6 \text{ m}$, le point B étant plus bas.

- a) Écrire la loi fondamentale de la statique des fluides.
- b) Calculer la différence de pression $P_B - P_A$.
- c) Interpréter physiquement le signe obtenu.
- d) Déterminer la force pressante sur une surface $S = 18 \text{ cm}^2$ placée au point B .

Exercice 81. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.5 \text{ kg}$ est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.12 \text{ s}$, la somme des forces a pour norme $F = 4 \text{ N}$.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 82. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.6 \text{ kg}$ est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.14 \text{ s}$, la somme des forces a pour norme $F = 5 \text{ N}$.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 83. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.7 \text{ kg}$ est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.16 \text{ s}$, la somme des forces a pour norme $F = 6 \text{ N}$.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 84. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.8 \text{ kg}$ est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.18 \text{ s}$, la somme des forces a pour norme $F = 7 \text{ N}$.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 85. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.9 \text{ kg}$ est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.10 \text{ s}$, la somme des forces a pour norme $F = 8 \text{ N}$.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 86. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.4$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.12$ s, la somme des forces a pour norme $F = 9$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 87. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.5$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.14$ s, la somme des forces a pour norme $F = 10$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 88. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.6$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.16$ s, la somme des forces a pour norme $F = 11$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 89. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.7$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.18$ s, la somme des forces a pour norme $F = 12$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 90. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.8$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.10$ s, la somme des forces a pour norme $F = 13$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 91. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.9$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.12$ s, la somme des forces a pour norme $F = 14$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 92. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.4$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.14$ s, la somme des forces a pour norme $F = 15$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 93. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.5$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.16$ s, la somme des forces a pour norme $F = 16$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 94. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.6$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.18$ s, la somme des forces a pour norme $F = 17$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 95. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.7$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.10$ s, la somme des forces a pour norme $F = 18$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 96. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.8$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.12$ s, la somme des forces a pour norme $F = 19$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 97. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.9$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.14$ s, la somme des forces a pour norme $F = 20$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 98. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.4$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.16$ s, la somme des forces a pour norme $F = 21$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 99. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.5$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.18$ s, la somme des forces a pour norme $F = 22$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 100. Difficulté :

Un système de masse $m = 0.6$ kg est modélisé par un point matériel. Entre deux instants séparés de $\Delta t = 0.10$ s, la somme des forces a pour norme $F = 23$ N.

- a) Évaluer la norme de $\Delta \vec{v}$.
- b) Comment évolue cette valeur si la masse est doublée ?
- c) Comment évolue cette valeur si l'intervalle de temps est doublé ?
- d) Expliquer le lien géométrique entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

Exercice 101. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.15$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.0$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 102. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.20$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.2$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 103. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.25$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.4$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 104. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.30$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.6$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 105. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.10$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.8$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 106. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.15$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 0.8$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 107. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.20$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.0$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 108. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.25$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.2$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 109. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.30$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.4$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 110. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.10$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.6$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 111. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.15$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.8$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 112. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.20$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 0.8$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 113. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.25$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.0$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 114. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.30$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.2$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 115. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.10$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.4$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 116. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.15$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.6$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 117. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.20$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.8$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 118. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.25$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 0.8$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 119. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.30$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.0$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

Exercice 120. Difficulté :

Une bille de masse $m = 0.10$ kg est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 1.2$ m. On néglige les frottements.

- a) Écrire l'énergie mécanique initiale.
- b) Écrire l'énergie mécanique juste avant l'impact.
- c) En déduire la vitesse d'impact.
- d) Indiquer qualitativement l'effet de frottements non négligeables.

4 Problèmes longs

Problème long 1. Difficulté : Cartographie d'un champ électrostatique par points d'essai – version 1

- a) Deux petites sphères métalliques chargées sont placées sur une table isolante.
- b) On veut proposer une méthode de cartographie qualitative du champ électrostatique créé dans leur voisinage.
- c) Décrire un protocole expérimental raisonnable.
- d) Préciser ce que signifient les lignes de champ, les régions où elles sont serrées et le lien avec les forces subies par une charge test.
- e) Discuter les limites du modèle de charge ponctuelle dans cette expérience.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 2. Difficulté : Ascenseur, câble et bilan dynamique – version 2

- a) Une cabine d'ascenseur est modélisée par un point matériel de masse totale m .
- b) On distingue trois phases : démarrage, montée à vitesse constante, freinage.
- c) Pour chaque phase, faire le bilan des forces et comparer la tension du câble au poids.
- d) Relier qualitativement puis quantitativement la variation de vitesse à la somme des forces.
- e) Expliquer pourquoi un passager ressent parfois une sensation de lourdeur ou de légèreté.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 3. Difficulté : Glissement sur table puis chute – version 3

- a) Un palet est lancé sur une table horizontale, puis quitte le bord de la table.
- b) Étudier séparément la phase de glissement sur la table et la phase de chute.
- c) Proposer un modèle avec ou sans frottements pour la première phase.
- d) Discuter le rôle de la somme des forces sur la variation de vitesse dans chaque phase.
- e) Interpréter la transition entre les deux régimes de mouvement.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 4. Difficulté : Pression dans une colonne de fluide à deux liquides – version 4

- a) Un tube vertical contient deux liquides non miscibles de masses volumiques différentes.
- b) Exprimer la pression à différentes profondeurs.
- c) Comparer les contributions de chaque couche.
- d) Représenter qualitativement la pression en fonction de l'altitude.
- e) Discuter ce qui changerait si l'on remplaçait un liquide par un gaz compressible.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 5. Difficulté : Source réelle, résistance interne et rendement – version 5

- a) Une source réelle de tension alimente successivement plusieurs dipôles ohmiques.

- b) Établir un schéma de modélisation avec source idéale et résistance interne.
- c) Expliquer comment exploiter la caractéristique tension-intensité de la source.
- d) Discuter le rendement de l'alimentation selon le dipôle branché.
- e) Comparer tension à vide, tension en charge et pertes par effet Joule.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 6. Difficulté : Chute avec rebond et dissipation – version 6

- a) On lâche une balle d'une certaine hauteur sur un support horizontal.
- b) On suppose que le rebond atteint une hauteur plus faible que la hauteur initiale.
- c) Analyser les variations d'énergie cinétique, potentielle et mécanique entre les différentes phases.
- d) Identifier les phases conservatrices et dissipatives.
- e) Proposer un modèle énergétique simple du choc.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 7. Difficulté : Pendule et lecture énergétique – version 7

- a) Un pendule simple est écarté d'un angle initial puis lâché sans vitesse.
- b) Décrire les formes d'énergie au cours du mouvement.
- c) Identifier les positions où l'énergie potentielle est maximale et celles où l'énergie cinétique est maximale.
- d) Discuter l'influence d'un frottement de l'air faible sur l'amplitude au cours du temps.
- e) Relier ce problème aux échanges d'énergie dans d'autres oscillateurs.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 8. Difficulté : Freinage d'un vélo – version 8

- a) Un cycliste freine sur route horizontale.
- b) Faire le bilan des forces principales.
- c) Discuter qualitativement le sens du travail de chacune d'elles sur une portion de trajectoire.
- d) Établir un bilan énergétique simple.
- e) Comparer un freinage doux et un freinage brutal du point de vue des transferts d'énergie.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 9. Difficulté : Mouvement circulaire uniforme sur une trajectoire imposée – version 9

- a) Un mobile se déplace à vitesse de norme constante sur une trajectoire circulaire.
- b) Montrer qualitativement que le vecteur vitesse change malgré la constance de sa norme.
- c) Construire graphiquement le vecteur variation de vitesse entre deux instants voisins.
- d) Relier cette variation à la somme des forces.
- e) Discuter pourquoi ce cas contredit l'idée naïve "vitesse constante donc pas de force".
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 10. Difficulté : Baignoire, pression et force sur une bonde – version 10

- a) Une bonde circulaire ferme l'orifice au fond d'une baignoire remplie.

- b) Calculer la pression à la profondeur de la bonde.
- c) En déduire la force pressante exercée sur la bonde.
- d) Comparer cette force au poids d'un petit objet familier.
- e) Discuter l'effet d'une augmentation de la hauteur d'eau.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 11. Difficulté : Cartographie d'un champ électrostatique par points d'essai – version 11

- a) Deux petites sphères métalliques chargées sont placées sur une table isolante.
- b) On veut proposer une méthode de cartographie qualitative du champ électrostatique créé dans leur voisinage.
- c) Décrire un protocole expérimental raisonnable.
- d) Préciser ce que signifient les lignes de champ, les régions où elles sont serrées et le lien avec les forces subies par une charge test.
- e) Discuter les limites du modèle de charge ponctuelle dans cette expérience.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 12. Difficulté : Ascenseur, câble et bilan dynamique – version 12

- a) Une cabine d'ascenseur est modélisée par un point matériel de masse totale m .
- b) On distingue trois phases : démarrage, montée à vitesse constante, freinage.
- c) Pour chaque phase, faire le bilan des forces et comparer la tension du câble au poids.
- d) Relier qualitativement puis quantitativement la variation de vitesse à la somme des forces.
- e) Expliquer pourquoi un passager ressent parfois une sensation de lourdeur ou de légèreté.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 13. Difficulté : Glissement sur table puis chute – version 13

- a) Un palet est lancé sur une table horizontale, puis quitte le bord de la table.
- b) Étudier séparément la phase de glissement sur la table et la phase de chute.
- c) Proposer un modèle avec ou sans frottements pour la première phase.
- d) Discuter le rôle de la somme des forces sur la variation de vitesse dans chaque phase.
- e) Interpréter la transition entre les deux régimes de mouvement.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 14. Difficulté : Pression dans une colonne de fluide à deux liquides – version 14

- a) Un tube vertical contient deux liquides non miscibles de masses volumiques différentes.
- b) Exprimer la pression à différentes profondeurs.
- c) Comparer les contributions de chaque couche.
- d) Représenter qualitativement la pression en fonction de l'altitude.
- e) Discuter ce qui changerait si l'on remplaçait un liquide par un gaz compressible.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 15. Difficulté : Source réelle, résistance interne et rendement – version 15

- a) Une source réelle de tension alimente successivement plusieurs dipôles ohmiques.

- b) Établir un schéma de modélisation avec source idéale et résistance interne.
- c) Expliquer comment exploiter la caractéristique tension-intensité de la source.
- d) Discuter le rendement de l'alimentation selon le dipôle branché.
- e) Comparer tension à vide, tension en charge et pertes par effet Joule.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 16. Difficulté : Chute avec rebond et dissipation – version 16

- a) On lâche une balle d'une certaine hauteur sur un support horizontal.
- b) On suppose que le rebond atteint une hauteur plus faible que la hauteur initiale.
- c) Analyser les variations d'énergie cinétique, potentielle et mécanique entre les différentes phases.
- d) Identifier les phases conservatrices et dissipatives.
- e) Proposer un modèle énergétique simple du choc.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 17. Difficulté : Pendule et lecture énergétique – version 17

- a) Un pendule simple est écarté d'un angle initial puis lâché sans vitesse.
- b) Décrire les formes d'énergie au cours du mouvement.
- c) Identifier les positions où l'énergie potentielle est maximale et celles où l'énergie cinétique est maximale.
- d) Discuter l'influence d'un frottement de l'air faible sur l'amplitude au cours du temps.
- e) Relier ce problème aux échanges d'énergie dans d'autres oscillateurs.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 18. Difficulté : Freinage d'un vélo – version 18

- a) Un cycliste freine sur route horizontale.
- b) Faire le bilan des forces principales.
- c) Discuter qualitativement le sens du travail de chacune d'elles sur une portion de trajectoire.
- d) Établir un bilan énergétique simple.
- e) Comparer un freinage doux et un freinage brutal du point de vue des transferts d'énergie.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 19. Difficulté : Mouvement circulaire uniforme sur une trajectoire imposée – version 19

- a) Un mobile se déplace à vitesse de norme constante sur une trajectoire circulaire.
- b) Montrer qualitativement que le vecteur vitesse change malgré la constance de sa norme.
- c) Construire graphiquement le vecteur variation de vitesse entre deux instants voisins.
- d) Relier cette variation à la somme des forces.
- e) Discuter pourquoi ce cas contredit l'idée naïve "vitesse constante donc pas de force".
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 20. Difficulté : Baignoire, pression et force sur une bonde – version 20

- a) Une bonde circulaire ferme l'orifice au fond d'une baignoire remplie.

- b) Calculer la pression à la profondeur de la bonde.
- c) En déduire la force pressante exercée sur la bonde.
- d) Comparer cette force au poids d'un petit objet familier.
- e) Discuter l'effet d'une augmentation de la hauteur d'eau.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 21. Difficulté : Cartographie d'un champ électrostatique par points d'essai – version 21

- a) Deux petites sphères métalliques chargées sont placées sur une table isolante.
- b) On veut proposer une méthode de cartographie qualitative du champ électrostatique créé dans leur voisinage.
- c) Décrire un protocole expérimental raisonnable.
- d) Préciser ce que signifient les lignes de champ, les régions où elles sont serrées et le lien avec les forces subies par une charge test.
- e) Discuter les limites du modèle de charge ponctuelle dans cette expérience.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 22. Difficulté : Ascenseur, câble et bilan dynamique – version 22

- a) Une cabine d'ascenseur est modélisée par un point matériel de masse totale m .
- b) On distingue trois phases : démarrage, montée à vitesse constante, freinage.
- c) Pour chaque phase, faire le bilan des forces et comparer la tension du câble au poids.
- d) Relier qualitativement puis quantitativement la variation de vitesse à la somme des forces.
- e) Expliquer pourquoi un passager ressent parfois une sensation de lourdeur ou de légèreté.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 23. Difficulté : Glissement sur table puis chute – version 23

- a) Un palet est lancé sur une table horizontale, puis quitte le bord de la table.
- b) Étudier séparément la phase de glissement sur la table et la phase de chute.
- c) Proposer un modèle avec ou sans frottements pour la première phase.
- d) Discuter le rôle de la somme des forces sur la variation de vitesse dans chaque phase.
- e) Interpréter la transition entre les deux régimes de mouvement.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 24. Difficulté : Pression dans une colonne de fluide à deux liquides – version 24

- a) Un tube vertical contient deux liquides non miscibles de masses volumiques différentes.
- b) Exprimer la pression à différentes profondeurs.
- c) Comparer les contributions de chaque couche.
- d) Représenter qualitativement la pression en fonction de l'altitude.
- e) Discuter ce qui changerait si l'on remplaçait un liquide par un gaz compressible.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 25. Difficulté : Source réelle, résistance interne et rendement – version 25

- a) Une source réelle de tension alimente successivement plusieurs dipôles ohmiques.

- b) Établir un schéma de modélisation avec source idéale et résistance interne.
- c) Expliquer comment exploiter la caractéristique tension-intensité de la source.
- d) Discuter le rendement de l'alimentation selon le dipôle branché.
- e) Comparer tension à vide, tension en charge et pertes par effet Joule.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 26. Difficulté : Chute avec rebond et dissipation – version 26

- a) On lâche une balle d'une certaine hauteur sur un support horizontal.
- b) On suppose que le rebond atteint une hauteur plus faible que la hauteur initiale.
- c) Analyser les variations d'énergie cinétique, potentielle et mécanique entre les différentes phases.
- d) Identifier les phases conservatrices et dissipatives.
- e) Proposer un modèle énergétique simple du choc.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 27. Difficulté : Pendule et lecture énergétique – version 27

- a) Un pendule simple est écarté d'un angle initial puis lâché sans vitesse.
- b) Décrire les formes d'énergie au cours du mouvement.
- c) Identifier les positions où l'énergie potentielle est maximale et celles où l'énergie cinétique est maximale.
- d) Discuter l'influence d'un frottement de l'air faible sur l'amplitude au cours du temps.
- e) Relier ce problème aux échanges d'énergie dans d'autres oscillateurs.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 28. Difficulté : Freinage d'un vélo – version 28

- a) Un cycliste freine sur route horizontale.
- b) Faire le bilan des forces principales.
- c) Discuter qualitativement le sens du travail de chacune d'elles sur une portion de trajectoire.
- d) Établir un bilan énergétique simple.
- e) Comparer un freinage doux et un freinage brutal du point de vue des transferts d'énergie.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 29. Difficulté : Mouvement circulaire uniforme sur une trajectoire imposée – version 29

- a) Un mobile se déplace à vitesse de norme constante sur une trajectoire circulaire.
- b) Montrer qualitativement que le vecteur vitesse change malgré la constance de sa norme.
- c) Construire graphiquement le vecteur variation de vitesse entre deux instants voisins.
- d) Relier cette variation à la somme des forces.
- e) Discuter pourquoi ce cas contredit l'idée naïve "vitesse constante donc pas de force".
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 30. Difficulté : Baignoire, pression et force sur une bonde – version 30

- a) Une bonde circulaire ferme l'orifice au fond d'une baignoire remplie.

- b) Calculer la pression à la profondeur de la bonde.
- c) En déduire la force pressante exercée sur la bonde.
- d) Comparer cette force au poids d'un petit objet familier.
- e) Discuter l'effet d'une augmentation de la hauteur d'eau.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 31. Difficulté : Cartographie d'un champ électrostatique par points d'essai – version 31

- a) Deux petites sphères métalliques chargées sont placées sur une table isolante.
- b) On veut proposer une méthode de cartographie qualitative du champ électrostatique créé dans leur voisinage.
- c) Décrire un protocole expérimental raisonnable.
- d) Préciser ce que signifient les lignes de champ, les régions où elles sont serrées et le lien avec les forces subies par une charge test.
- e) Discuter les limites du modèle de charge ponctuelle dans cette expérience.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 32. Difficulté : Ascenseur, câble et bilan dynamique – version 32

- a) Une cabine d'ascenseur est modélisée par un point matériel de masse totale m .
- b) On distingue trois phases : démarrage, montée à vitesse constante, freinage.
- c) Pour chaque phase, faire le bilan des forces et comparer la tension du câble au poids.
- d) Relier qualitativement puis quantitativement la variation de vitesse à la somme des forces.
- e) Expliquer pourquoi un passager ressent parfois une sensation de lourdeur ou de légèreté.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 33. Difficulté : Glissement sur table puis chute – version 33

- a) Un palet est lancé sur une table horizontale, puis quitte le bord de la table.
- b) Étudier séparément la phase de glissement sur la table et la phase de chute.
- c) Proposer un modèle avec ou sans frottements pour la première phase.
- d) Discuter le rôle de la somme des forces sur la variation de vitesse dans chaque phase.
- e) Interpréter la transition entre les deux régimes de mouvement.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 34. Difficulté : Pression dans une colonne de fluide à deux liquides – version 34

- a) Un tube vertical contient deux liquides non miscibles de masses volumiques différentes.
- b) Exprimer la pression à différentes profondeurs.
- c) Comparer les contributions de chaque couche.
- d) Représenter qualitativement la pression en fonction de l'altitude.
- e) Discuter ce qui changerait si l'on remplaçait un liquide par un gaz compressible.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 35. Difficulté : Source réelle, résistance interne et rendement – version 35

- a) Une source réelle de tension alimente successivement plusieurs dipôles ohmiques.

- b) Établir un schéma de modélisation avec source idéale et résistance interne.
- c) Expliquer comment exploiter la caractéristique tension-intensité de la source.
- d) Discuter le rendement de l'alimentation selon le dipôle branché.
- e) Comparer tension à vide, tension en charge et pertes par effet Joule.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 36. Difficulté : Chute avec rebond et dissipation – version 36

- a) On lâche une balle d'une certaine hauteur sur un support horizontal.
- b) On suppose que le rebond atteint une hauteur plus faible que la hauteur initiale.
- c) Analyser les variations d'énergie cinétique, potentielle et mécanique entre les différentes phases.
- d) Identifier les phases conservatrices et dissipatives.
- e) Proposer un modèle énergétique simple du choc.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 37. Difficulté : Pendule et lecture énergétique – version 37

- a) Un pendule simple est écarté d'un angle initial puis lâché sans vitesse.
- b) Décrire les formes d'énergie au cours du mouvement.
- c) Identifier les positions où l'énergie potentielle est maximale et celles où l'énergie cinétique est maximale.
- d) Discuter l'influence d'un frottement de l'air faible sur l'amplitude au cours du temps.
- e) Relier ce problème aux échanges d'énergie dans d'autres oscillateurs.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 38. Difficulté : Freinage d'un vélo – version 38

- a) Un cycliste freine sur route horizontale.
- b) Faire le bilan des forces principales.
- c) Discuter qualitativement le sens du travail de chacune d'elles sur une portion de trajectoire.
- d) Établir un bilan énergétique simple.
- e) Comparer un freinage doux et un freinage brutal du point de vue des transferts d'énergie.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 39. Difficulté : Mouvement circulaire uniforme sur une trajectoire imposée – version 39

- a) Un mobile se déplace à vitesse de norme constante sur une trajectoire circulaire.
- b) Montrer qualitativement que le vecteur vitesse change malgré la constance de sa norme.
- c) Construire graphiquement le vecteur variation de vitesse entre deux instants voisins.
- d) Relier cette variation à la somme des forces.
- e) Discuter pourquoi ce cas contredit l'idée naïve "vitesse constante donc pas de force".
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

Problème long 40. Difficulté : Baignoire, pression et force sur une bonde – version 40

- a) Une bonde circulaire ferme l'orifice au fond d'une baignoire remplie.

- b) Calculer la pression à la profondeur de la bonde.
- c) En déduire la force pressante exercée sur la bonde.
- d) Comparer cette force au poids d'un petit objet familier.
- e) Discuter l'effet d'une augmentation de la hauteur d'eau.
- f) Proposer au moins une vérification expérimentale, numérique ou graphique permettant de tester la cohérence du modèle choisi.

5 Problèmes très longs de type concours

Très long 1. Difficulté : Satellite, lancement vertical simplifié et bilan énergétique

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.

- b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
- a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 2. Difficulté : Exploration d'une sonde dans un champ gravitationnel central

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 3. Difficulté : Étude complète d'un barrage : statique des fluides, pression et force résultante

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 4. Difficulté : Voiture électrique en montée : bilan des forces, puissances et rendement

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 5. Difficulté : Cabine téléphérique : dynamique, énergie et sécurité

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.

- a) Comparer au moins deux scénarios différents.
- b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
- c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 6. Difficulté : Mesure expérimentale de g par vidéo d'une chute

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.

- c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 7. Difficulté : Conception d'un manège circulaire : lecture vectorielle de $\Delta\vec{v}$

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta\vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 8. Difficulté : Chaîne d'énergie d'un drone : batterie réelle, moteurs et puissance utile

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 9. Difficulté : Plongée sous-marine : pression, flottabilité simplifiée et sécurité

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 10. Difficulté : Étude d'un pendule réel amorti : regard mécanique et énergétique

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.

- b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 11. Difficulté : Montgolfière idéale simplifiée : fluides, poids et énergie

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.

- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 12. Difficulté : Machine de levage : source réelle, moteur, rendement et montée d'une charge

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.

- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 13. Difficulté : Descente d'un skieur : frottements, travail et dissipation

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.

- a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
- b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
- c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 14. Difficulté : Ballon-sonde : altitude, pression et modèles d'air

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.

- c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 15. Difficulté : Parcours d'un roller coaster simplifié : conversion d'énergie et zones critiques

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.

- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 16. Difficulté : Marteau-pilon : énergie de chute et dissipation au choc

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.

- b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
- c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 17. Difficulté : Ascenseur intelligent : algorithme de commande et coût énergétique

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.

- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 18. Difficulté : Robot mobile : capteurs, alimentation et ralentissement

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.

- b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
- a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
- a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
- a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
- a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
- a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
- a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 19. Difficulté : Électrostatique et particules chargées en chambre d'essai

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.

- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
 - a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Très long 20. Difficulté : Grand problème de synthèse : de la force au champ, puis du champ à l'énergie

- 1) Lire attentivement le contexte et reformuler précisément le système étudié.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 2) Énumérer toutes les hypothèses de modélisation nécessaires et discuter leur domaine de validité.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 3) Faire un schéma clair de la situation avec les grandeurs utiles.
 - a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 4) Établir le bilan des forces ou des interactions en jeu.
 - a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 5) Proposer une stratégie dynamique fondée sur la relation entre $\Delta \vec{v}$ et $\sum \vec{F}$.

- a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 6) Proposer en parallèle une stratégie énergétique et comparer les deux approches.
- a) Écrire les relations physiques pertinentes sous forme littérale.
 - b) Préciser quelles grandeurs sont supposées constantes et lesquelles peuvent varier.
 - c) Interpréter physiquement chaque terme.
- 7) Introduire un ou plusieurs ordres de grandeur pertinents et commenter leur intérêt.
- a) Identifier les données utiles et les grandeurs inconnues.
 - b) Choisir des notations cohérentes et justifier ce choix.
 - c) Expliquer les pièges conceptuels possibles dans ce contexte.
- 8) Discuter ce qui changerait si l'on ajoutait un terme dissipatif, une résistance interne ou un changement de milieu.
- a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 9) Imaginer un protocole expérimental ou numérique permettant de confronter le modèle à des mesures.
- a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.
- 10) Rédiger une conclusion scientifique : résultats, limites, prolongements vers la Terminale ou au-delà.
- a) Comparer au moins deux scénarios différents.
 - b) Discuter la robustesse du résultat face à une variation de paramètre.
 - c) Proposer une ouverture vers une situation réelle plus complexe.

Bilan quantitatif

Ce TD contient :

- 30 QCM ;
- 30 vrai/faux ;
- 120 exercices progressifs ;
- 40 problèmes longs ;
- 20 problèmes très longs de type concours.

Au total, cela représente **240 énoncés différents**, avec une montée en difficulté.